

CRM Simples

Manual Técnico e Operacional

Anselmotech

16 de julho de 2026

Sumário

1	Controle do documento	2
2	Visão geral	2
2.1	Arquitetura	2
2.2	Perfis	2
3	Preparação técnica	3
3.1	Requisitos	3
3.2	Variáveis de ambiente	3
3.3	Supabase Auth	4
4	Instalação	4
4.1	Backend	4
4.2	Frontend	4
5	Execução	4
5.1	Execução local recomendada	4
5.2	Execução com Docker	4
6	Operação do sistema	5
6.1	Acesso	5
6.2	Cadastro e onboarding	5
6.3	Dashboard	6
6.4	Clientes	6
6.4.1	Criar cliente	6
6.4.2	Consultar e atualizar	7
6.4.3	Contatos do cliente	7
6.4.4	Excluir	7
6.5	Oportunidades	7
6.5.1	Criar	7
6.5.2	Movimentar no Kanban	7
6.6	Atividades	7
6.6.1	Criar	7
6.6.2	Acompanhar	7
6.7	Relatórios	8
6.8	Equipe	8
6.9	Configuração do funil	8
6.10	Configurações gerais	8
7	Testes e critérios de aprovação	8
7.1	Backend	8
7.2	Frontend	8
7.3	Smoke tests	8
7.4	Roteiro integrado obrigatório	9
7.5	Isolamento multiempresa	9
8	Resultado da validação de 16/07/2026	9

9	Limitações conhecidas	9
10	Solução de problemas	10
10.1	Sistema não inicia	10
10.2	Login retorna erro de permissão	10
10.3	Respostas 401	10
10.4	E-mail não chega	10
10.5	Swagger retorna 404	10
10.6	Docker sem variáveis públicas	10
11	Operação em produção	10
12	Geração deste PDF	10

1 Controle do documento

Item	Valor
Sistema	CRM Simples
Tipo	Manual técnico, operacional e de testes
Versão do documento	1.0
Data da validação	16/07/2026
Ambiente validado	Desenvolvimento integrado à homologação
Frontend	Next.js 16.2.10 e React 19.2.4
Backend	FastAPI e Python 3.10.12

Este manual orienta instalação, execução, uso, teste e diagnóstico do CRM. Use sempre uma base de homologação para treinamento e testes. Nunca use clientes reais, senhas ou tokens em evidências e capturas.

2 Visão geral

O CRM Simples centraliza:

- clientes e contatos;
- oportunidades em funil de vendas;
- atividades comerciais;
- indicadores e relatórios;
- equipe e perfis de acesso;
- configuração das etapas do funil.

O sistema é multiempresa. A API obtém a empresa pelo perfil autenticado e as tabelas devem possuir políticas RLS no Supabase.

2.1 Arquitetura

Navegador

|
v

Next.js :3000 ---- Supabase Auth

|
v

| Authorization: Bearer <token>

v

FastAPI :8000 ---- Supabase/PostgreSQL com RLS

2.2 Perfis

Função	ADMIN	GERENTE	VENDEDOR
Dashboard	Sim	Sim	Sim
Clientes	Sim	Sim	Sim
Oportunidades	Sim	Sim	Sim

Função	ADMIN	GERENTE	VENDEDOR
Atividades	Sim	Sim	Sim
Equipe	Sim	Sim	Não
Relatórios	Sim	Sim	Não
Configurar etapas do funil	Sim	Não	Não
Configurações	Sim	Não	Não

Importante: no contrato atual, os perfis operacionais conseguem trabalhar com os registros comerciais da empresa, sem filtro automático pelo responsável. Confirme se essa é a regra desejada antes da produção.

3 Preparação técnica

3.1 Requisitos

- Node.js 20.9 ou superior; Node.js 22 é recomendado.
- npm.
- Python 3.10 ou superior.
- Docker para containers e geração deste PDF.
- Projeto Supabase de homologação configurado.

Verifique as versões:

```
python3 --version
node --version
npm --version
docker --version
```

3.2 Variáveis de ambiente

Crie os arquivos a partir dos modelos:

```
cd /home/anselmo/crm_anselmotech
cp frontend/.env.example frontend/.env.local
cp backend/.env.example backend/.env
cp .env.example .env
```

Arquivos e finalidade:

Arquivo	Finalidade
frontend/.env.local	Supabase público e URL da API para execução local
backend/.env	Configuração da API, Supabase, JWT e CORS
.env	Argumentos públicos usados pelo Compose no build do frontend

Valores mínimos do frontend:

```
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sua-chave-publicavel
NEXT_PUBLIC_API_URL=http://localhost:8000/api/v1
```

Valores mínimos do backend:

```
APP_ENV=development
API_PREFIX=/api/v1
DEBUG=true
SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY=sua-chave-publicavel
SUPABASE_JWT_ISSUER=https://seu-projeto.supabase.co/auth/v1
CORS_ORIGINS=http://localhost:3000
```

Nunca coloque SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY no frontend. Não versione arquivos .env.

3.3 Supabase Auth

No projeto de homologação, configure:

Site URL: `http://localhost:3000`

Redirect URLs:

```
http://localhost:3000/**
http://localhost:3000/auth/callback
http://localhost:3000/redefinir-senha
```

Configure também um SMTP de teste para confirmação de conta e recuperação de senha.

4 Instalação

4.1 Backend

```
cd /home/anselmo/crm_anselmotech/backend
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
python3 -m pip install --upgrade pip
python3 -m pip install -e ".[dev]"
```

4.2 Frontend

```
cd /home/anselmo/crm_anselmotech/frontend
npm ci
```

Use `npm ci` para uma instalação reproduzível baseada no lockfile.

5 Execução

5.1 Execução local recomendada

Na raiz:

```
cd /home/anselmo/crm_anselmotech
npm run dev
```

Serviços esperados:

Serviço	Endereço
Frontend	<code>http://localhost:3000</code>
Backend	<code>http://localhost:8000</code>
Health check	<code>http://localhost:8000/health</code>
Swagger, com <code>DEBUG=true</code>	<code>http://localhost:8000/api/v1/docs</code>

Para executar em terminais separados:

```
npm run dev:backend
npm run dev:frontend
```

Interrompa com `Ctrl+C` no terminal que iniciou os serviços.

5.2 Execução com Docker

Confirme antes que `.env` na raiz e `backend/.env` existem.

Com Compose v2:

```
docker compose config
docker compose build
docker compose up -d
docker compose ps
```

Em hosts antigos com Compose v1, substitua `docker compose` por `docker-compose`.

Encerramento:

```
docker compose down
```

6 Operação do sistema

6.1 Acesso

1. Abra `http://localhost:3000/login`.
2. Informe e-mail e senha.
3. Clique em **Entrar**.
4. No primeiro acesso, conclua o onboarding da empresa.

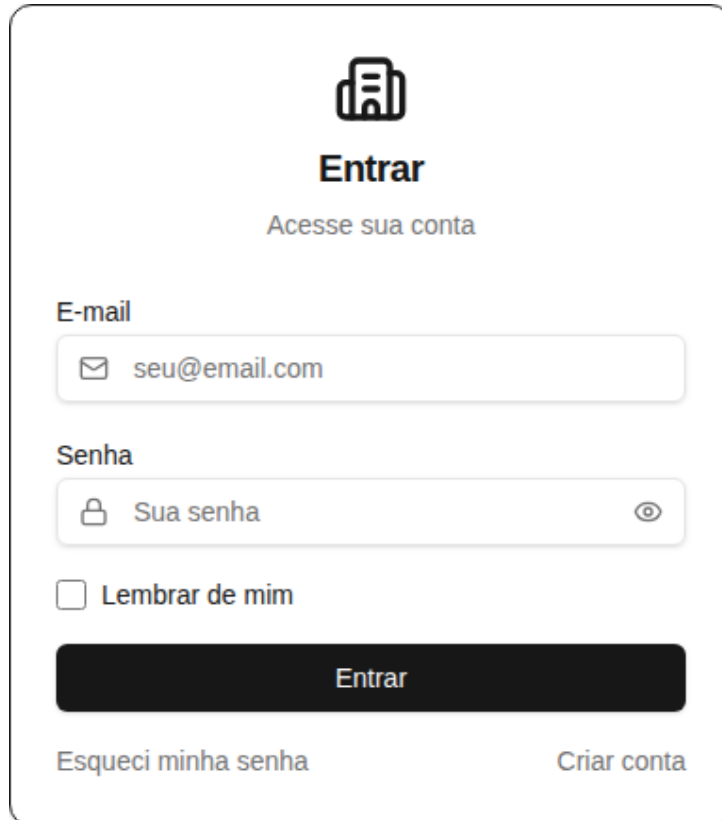
A imagem mostra a interface de login de um sistema web. No topo, há um ícone de documento com uma lista e o título "Entrar" em negrito, seguido pelo subtítulo "Acesse sua conta". Abaixo, há dois campos de entrada: "E-mail" com o placeholder "seu@email.com" e "Senha" com o placeholder "Sua senha". O campo de senha possui um ícone de olho para alternar a visibilidade. Abaixo dos campos, há uma opção "Lembrar de mim" com uma caixa de seleção vazia. Um botão preto com o texto "Entrar" em branco está centralizado. Na base, há dois links: "Esqueci minha senha" à esquerda e "Criar conta" à direita.

Figura 1: Tela de login

Para recuperar acesso, clique em **Esqueci minha senha**, informe o e-mail e use o link recebido. Links expirados devem ser solicitados novamente.

6.2 Cadastro e onboarding

1. Na tela de login, clique em **Criar conta**.
2. Informe nome, e-mail e uma senha com maiúscula, minúscula e número.
3. Aceite os termos e envie o cadastro.
4. Confirme o e-mail quando o Supabase exigir.
5. No onboarding, informe nome do usuário e nome da empresa.
6. Confirme a criação e aguarde o dashboard.

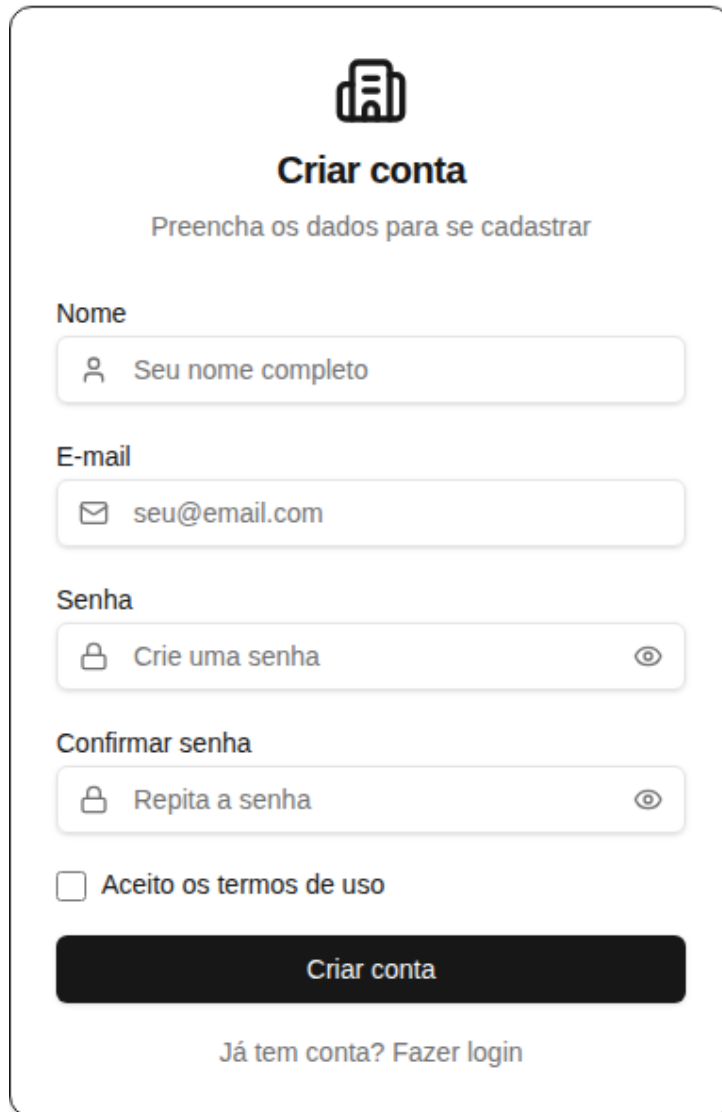
A interface de cadastro é apresentada dentro de um container branco com cantos arredondados e uma borda cinza. No topo, há um ícone de documento com uma lista. Abaixo dele, o título "Criar conta" está em negrito, seguido pelo subtítulo "Preencha os dados para se cadastrar". O formulário contém quatro campos de entrada: "Nome" com o placeholder "Seu nome completo", "E-mail" com "seu@email.com", "Senha" com "Crie uma senha" e "Confirmar senha" com "Repita a senha". Cada campo de senha possui um ícone de olho para alternar a visibilidade. Abaixo dos campos, há uma caixa de seleção para "Aceito os termos de uso". Um botão preto com o texto "Criar conta" em branco está centralizado. Na base, há um link "Já tem conta? Fazer login" em azul.

Figura 2: Tela de cadastro

O primeiro perfil e o funil inicial são criados pela função `criar_empresa_inicial`. O onboarding deve ser idempotente.

6.3 Dashboard

O dashboard exibe clientes, oportunidades abertas, valor em negociação, vendas ganhas, conversão e atividades atrasadas. Também apresenta funil, vendas, origem de clientes, atividades pendentes e desempenho de vendedores.

Se aparecer **Erro ao carregar dados**, confirme primeiro o health check e clique em **Tentar novamente**.

Observação: as ações rápidas para novo cliente, nova oportunidade e nova atividade apontam atualmente para rotas que precisam de correção. Até isso ser resolvido, use o menu lateral e o botão **Novo** da página correspondente.

6.4 Clientes

6.4.1 Criar cliente

1. Abra **Clientes**.
2. Clique em **Novo Cliente**.
3. Escolha pessoa física ou jurídica.
4. Preencha nome e dados comerciais.
5. Para pessoa jurídica, informe nome fantasia e CNPJ quando disponíveis.
6. Clique em **Salvar**.

CPF e CNPJ podem ser digitados com máscara. E-mail, telefone, WhatsApp, cidade, UF, origem e observações são opcionais conforme o formulário.

6.4.2 Consultar e atualizar

1. Use a busca por nome ou os filtros de situação, origem e UF.
2. Clique em uma linha para abrir os detalhes.
3. Use o ícone de edição para alterar os dados.
4. Confirme a gravação.

6.4.3 Contatos do cliente

1. Abra o cliente.
2. Selecione a aba **Contatos**.
3. Clique em **Novo Contato**.
4. Informe nome, cargo e canais de contato.
5. Salve.

As abas seguintes mostram oportunidades e atividades associadas ao cliente.

6.4.4 Excluir

Use o ícone de lixeira e confirme. Antes de excluir um cliente com registros associados, confirme em homologação o comportamento das chaves estrangeiras e preserve os dados necessários.

6.5 Oportunidades

6.5.1 Criar

1. Abra **Oportunidades**.
2. Selecione o funil.
3. Clique em **Nova Oportunidade**.
4. Informe título, cliente, contato, etapa, valor e previsão.
5. Salve.

6.5.2 Movimentar no Kanban

1. Arraste o cartão para a etapa desejada.
2. Ao mover para **Ganha**, o sistema registra a conclusão.
3. Ao mover para **Perdida**, informe obrigatoriamente o motivo.
4. Para reabrir, mova para uma etapa aberta.

Prefira o Kanban para marcar uma perda. O formulário direto não possui campo para o motivo exigido pelo backend.

Use o botão de visualização para alternar entre Kanban e lista. A edição está disponível na visão em lista.

6.6 Atividades

Tipos disponíveis: tarefa, ligação, reunião, e-mail, WhatsApp e anotação.

6.6.1 Criar

1. Abra **Atividades**.
2. Clique em **Nova Atividade**.
3. Escolha o tipo e informe o título.
4. Vincule cliente e oportunidade quando necessário.
5. Defina data e horário.
6. Salve.

6.6.2 Acompanhar

- Use os filtros de tipo, situação e data.
- Clique em concluir para finalizar uma atividade.
- Use reabrir quando precisar retomá-la.
- Use editar ou excluir conforme necessário.

O atalho de nova atividade a partir do detalhe do cliente ainda não preenche automaticamente o cliente. Selecione-o manualmente no formulário.

6.7 Relatórios

Disponível para ADMIN e GERENTE.

1. Abra **Relatórios**.
2. Selecione 30, 90 ou 365 dias.
3. Analise vendas, conversão por etapa, vendedores, ganhos e perdas, origens e funil.

Somente o gráfico de vendas responde atualmente ao seletor de período. Não há exportação de arquivo implementada.

6.8 Equipe

Disponível para ADMIN e GERENTE.

- Pesquise por nome.
- Filtre por perfil e situação.
- O gerente consulta a equipe.
- O administrador pode editar o nome pela interface atual.

Não existe fluxo de convite ou inclusão de novo membro na interface. Defina um procedimento administrativo antes da entrada em produção.

6.9 Configuração do funil

Disponível para ADMIN.

1. Abra **Funil de Vendas**.
2. Adicione uma etapa ou edite nome, cor, probabilidade e tipo.
3. Arraste etapas para alterar a ordem.
4. Salve as alterações.

Uma etapa com oportunidades vinculadas não pode ser excluída. Mova as oportunidades antes. A interface configura etapas do funil existente, mas não cria novos funis.

6.10 Configurações gerais

A tela mostra empresa, plano, usuário, e-mail e perfil. Com `DEBUG=true`, o administrador pode gerar clientes fictícios para homologação. Esse recurso deve retornar 403 em produção e nunca deve ser usado com dados reais.

7 Testes e critérios de aprovação

7.1 Backend

```
cd /home/anselmo/crm_anselmotech/backend
python3 -m ruff check .
python3 -m pytest tests -q
```

7.2 Frontend

```
cd /home/anselmo/crm_anselmotech/frontend
npm run lint
npx tsc --noEmit
npm run test
npm run build
```

7.3 Smoke tests

```
curl --fail --silent --show-error http://localhost:8000/health
curl --fail --silent --show-error http://localhost:3000/login
curl --fail --silent --show-error http://localhost:8000/api/v1/openapi.json
```

7.4 Roteiro integrado obrigatório

Execute em homologação:

1. Cadastro, confirmação de e-mail, login, logout e recuperação de senha.
2. Onboarding e repetição segura da chamada.
3. CRUD de clientes e contatos.
4. CRUD de oportunidades e transições aberta, ganha e perdida.
5. CRUD, conclusão e reabertura dos seis tipos de atividade.
6. Reconciliação dos totais do dashboard com dados conhecidos.
7. Acesso de ADMIN, GERENTE, VENDEDOR e usuário inativo.
8. Tentativas diretas à API para confirmar permissões.
9. Isolamento entre duas empresas usando IDs conhecidos.
10. Uso em 320, 768, 1024 e 1440 pixels e navegação por teclado.

7.5 Isolamento multiempresa

Este é um teste bloqueador:

1. Crie registros na empresa A.
2. Autentique um usuário da empresa B.
3. Tente consultar, alterar e excluir os IDs da empresa A.
4. Espere 403 ou 404, sem revelar dados.
5. Confirme que listagens e indicadores não misturam empresas.

Execute `supabase/audit_schema_rls.sql` no SQL Editor e confirme que ele contém apenas `SELECT`. O arquivo `fix_auth_function_grants.sql` altera permissões e só deve ser executado quando o erro documentado ocorrer e houver autorização operacional.

8 Resultado da validação de 16/07/2026

Verificação	Resultado
Ruff backend	Aprovado, sem violações
Pytest backend	Aprovado, 64 testes
ESLint frontend	Aprovado
TypeScript <code>tsc --noEmit</code>	Aprovado
Vitest frontend	Aprovado, 26 testes em 7 arquivos
Build Next.js	Aprovado, 20 páginas geradas
Health check API	Aprovado, HTTP 200
Página de login	Aprovado, HTTP 200
Swagger/OpenAPI em desenvolvimento	Aprovado, HTTP 200
<code>docker-compose config</code>	Parcial: arquivo <code>.env</code> da raiz ausente
Imagem Docker backend	Aprovada
Imagem Docker frontend	Reprovada: variáveis públicas vazias no build
Auditoria npm de produção	Duas vulnerabilidades moderadas no PostCSS do Next.js
Auditoria RLS no painel Supabase	Exige execução manual no SQL Editor

Avisos observados:

- seis avisos de depreciação do cliente Supabase durante os testes backend;
- Node.js 20 será descontinuado por versões futuras de `supabase-js`; atualizar para Node.js 22;
- o host possui `docker-compose` 1.29.2, mas não possui o subcomando `Compose` v2;
- a correção automática sugerida pelo npm faria uma alteração incompatível do Next.js e não foi aplicada.

9 Limitações conhecidas

- Ações rápidas do dashboard usam rotas inconsistentes.
- Atividade iniciada pelo cliente não preserva o cliente selecionado.
- Pesquisa global e sino de notificações são apenas visuais.
- Não existe convite de membros pela interface.

- A interface não administra integralmente perfil e status da equipe.
- Não existe exportação de relatórios.
- A configuração administra etapas, mas não o objeto funil completo.
- Os testes automatizados não exercitam RLS e schema reais.
- Não existe suíte E2E permanente no projeto.
- O health check não verifica conectividade com o Supabase.

Essas limitações devem ser tratadas ou formalmente aceitas antes da produção.

10 Solução de problemas

10.1 Sistema não inicia

- Confirme `frontend/.env.local` e `backend/.env`.
- Verifique se as portas estão livres com `ss -tlnp`.
- Confirme as versões de Node.js e Python.

10.2 Login retorna erro de permissão

Se a API registrar `permission denied for function empresa_atual_id`, revise e execute `supabase/fix_auth_function_g` no projeto correto. O script concede `EXECUTE` e modifica permissões.

10.3 Respostas 401

- Confirme URL e chave publicável do Supabase.
- Faça logout e login novamente.
- Verifique expiração e renovação da sessão.

10.4 E-mail não chega

- Confira SMTP e logs do Supabase Auth.
- Confira Site URL e Redirect URLs.
- Verifique spam e bloqueios do provedor.

10.5 Swagger retorna 404

É esperado com `DEBUG=false`. Use Swagger somente em ambiente controlado.

10.6 Docker sem variáveis públicas

Crie `.env` na raiz a partir de `.env.example`. O arquivo `backend/.env` não alimenta os argumentos de build do frontend.

11 Operação em produção

1. Defina `APP_ENV=production` e `DEBUG=false`.
2. Use HTTPS no frontend, API e Supabase.
3. Restrinja `CORS_ORIGINS` ao domínio oficial.
4. Configure URLs oficiais no Supabase Auth.
5. Mantenha SMTP transacional e backups.
6. Monitore `/health`, erros da aplicação e disponibilidade do Supabase.
7. Use reinicialização automática dos containers.
8. Revogue acessos de usuários desligados.
9. Execute testes de restauração de backup periodicamente.
10. Nunca registre tokens, senhas ou dados pessoais em tickets e logs.

12 Geração deste PDF

A fonte editável está em `docs/manual-operacional.md`. Gere o PDF com:

```
cd /home/anselmo/crm_anselmotech
bash scripts/build-manual.sh
```

Valide:

```
file docs/manual-operacional.pdf  
sha256sum -c docs/manual-operacional.pdf.sha256
```

Ao alterar telas, processos ou requisitos, atualize o Markdown, refaça as capturas, gere novamente o PDF e incremente a versão do documento.